

Do CSV à visualização de dados

Revisão + ponte para a prática de hoje

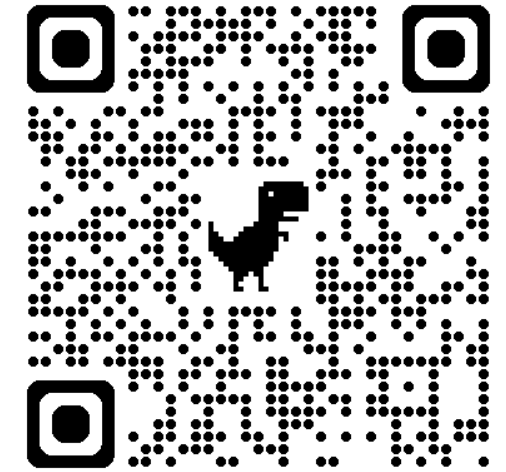
CSV

PANDAS

VISUALIZAÇÃO

Hoje o objetivo não é “programar muito”. É aprender a olhar um conjunto de dados de saúde e fazer perguntas melhores.

BASEADAS NAS UAS 5,6,7 e 8



Aula Material

amostra

GC %

grupo

A01

54,2

controle

Onde estamos no conteúdo?

O fio condutor das UAs: tecnologia em saúde só gera valor quando os dados viram informação útil.



Aula Material



Ideia central

Em saúde, o valor não está apenas em “ter dados”. Precisamos registrar, processar, interpretar e comunicar esses dados de modo confiável.

Nossa ponte de hoje

Vamos sair do arquivo CSV e chegar a um gráfico simples — sem processamento de imagens e sem conteúdos avançados.

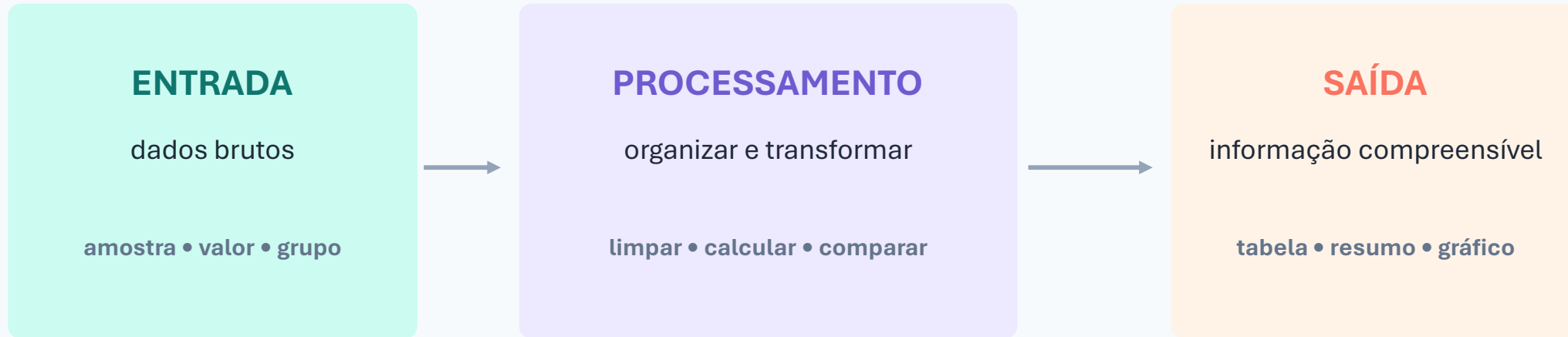
Base conceitual do AVA: TI em saúde envolve registrar, analisar e compartilhar dados; a informática médica trabalha com processamento e análise de informações.

Revisão: entrada → processamento → saída

Esse modelo simples ajuda a entender o que o computador faz com dados de saúde.



Aula Material



Exemplo

biomédico/farmacêutico

Arquivo com amostras → Python organiza os valores → gráfico permite comparar os grupos → você interpreta o padrão.

CSV: a “planilha simples” que conversa bem com o Python

Antes de fazer gráfico, precisamos entender como os dados estão estruturados.

amostra	grupo	sequencia	gc_percentual
A01	controle	ATGCGCTA	50.0
A02	tratado	GCGCGTAA	62.5
A03	controle	ATATGCAT	37.5
A04	tratado	CCGGATGC	62.5

Lembrete rápido

- Cada linha = uma observação
- Cada coluna = uma variável
- O cabeçalho dá nome às variáveis

CSV = valores separados por delimitadores. É leve, simples e muito comum em ciência de dados.

⚠ Em uma prática acadêmica, prefira dados anonimizados ou simulados. Não precisamos de nome, CPF ou qualquer identificador de paciente.

Primeiro contato com o CSV no Colab

O objetivo é “enxergar” a base antes de tentar analisá-la.

```
import pandas as pd

# 1. Ler o arquivo CSV
df = pd.read_csv('base_python0_bioinformatica.csv')

# 2. Ver as primeiras linhas
df.head()

# 3. Descobrir tamanho da base
df.shape

# 4. Ver tipos e valores ausentes
df.info()
df.isna().sum()
```

O que cada comando responde?

`head()`

Como são os dados?

`shape`

Quantas linhas e colunas?

`info()`

Qual é o tipo de cada variável?

`isna().sum()`

Há dados faltantes?

Regra de ouro: primeiro inspecione; depois limpe; só então calcule e visualize.

Pré-processamento: preparar o dado antes de confiar nele

“Limpar” não é alterar o resultado; é tornar a base coerente para análise.

1

AUSENTES

Há células vazias?

```
df.isna().sum()
```

2

DUPLICADOS

A mesma linha aparece mais de uma vez?

```
df.duplicated().sum()
```

3

TIPOS

Número foi lido como texto?

```
df.dtypes
```

4

PADRÃO

“Controle”, “controle” e “CONTROLE” significam o mesmo?

```
str.lower()
```

Na prática de hoje, vamos usar somente o necessário para a base que temos. Nada de “limpeza por limpeza”.

Agora sim: visualizar dados

Um gráfico é uma forma de responder uma pergunta — não apenas de “deixar bonito”.

BARRAS

Comparar categorias

GC% por amostra

HISTOGRAMA

Ver distribuição

Como os valores de GC% se espalham?

DISPERSÃO

Relacionar 2 variáveis

Deixaremos para outro momento

Para hoje: comece com UM gráfico de barras.

```
df.plot(x='amostra', y='gc_percentual', kind='bar', legend=False)
```

Pergunta obrigatória após o gráfico:

“O que este gráfico me permite perceber?”

Hoje não entraremos em processamento de imagens nem em análises avançadas.

Prática de hoje: curta, guiada e com objetivo claro

Tempo sugerido: 30–40 minutos • grupos de 4 ou mais estudantes



Divisão simples no grupo

Pessoa 1: lê o CSV • Pessoa 2: verifica a base • Pessoa 3: executa o gráfico • Pessoa 4: registra a interpretação

Depois troquem: todas precisam entender o caminho completo.

Mini-desafio: não basta rodar — precisa interpretar

Entregável da aula: uma evidência de que o grupo compreendeu o dado.

CHECKLIST DO GRUPO

- ☐ Escrever os nomes das integrantes no notebook
- ☐ Carregar corretamente o CSV
- ☐ Mostrar as 5 primeiras linhas
- ☐ Identificar o número de linhas e colunas
- ☐ Verificar se existem dados ausentes
- ☐ Criar 1 gráfico de barras
- ☐ Escrever 2 frases interpretando o gráfico

MODELO DE INTERPRETAÇÃO

“A amostra _____ apresentou o maior valor de _____. Em comparação com _____, observamos _____.”

A interpretação deve falar dos dados exibidos. Não invente causa biológica que a base não permite concluir.

Dados → evidência → interpretação cuidadosa

Antes de começar: três perguntas rápidas

Se você responder estas três, já está pronta para entrar na prática.

1

No CSV, o que uma linha representa?

Uma observação / registro.

2

Por que usamos `head()`, `shape` e `info()`?

Para conhecer a base antes de analisá-la.

3

Qual é o objetivo do gráfico de hoje?

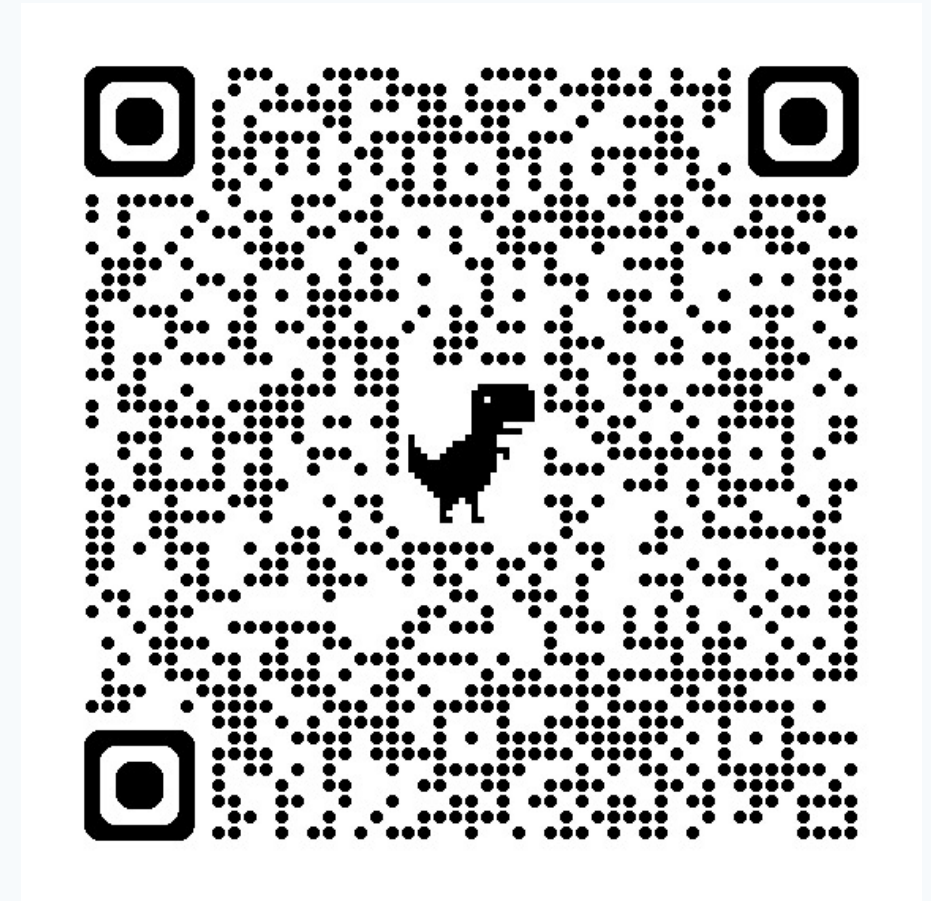
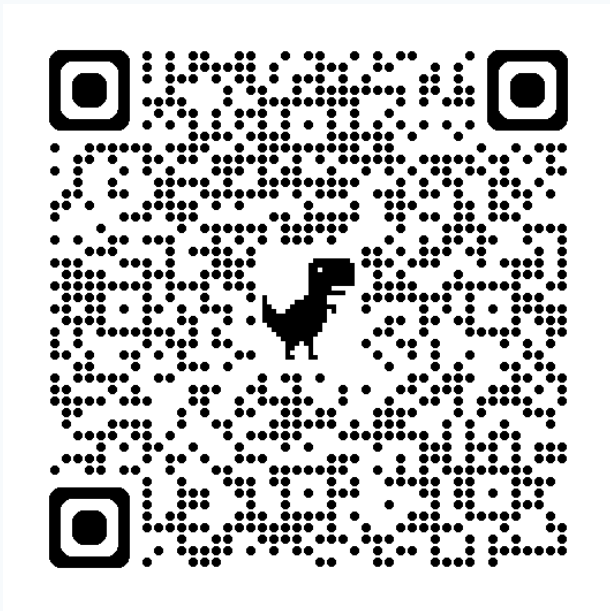
Comparar valores e comunicar um padrão de forma visual.

Hoje: CSV → inspeção → pré-processamento básico → 1 gráfico → interpretação.

Base usada na revisão: materiais do AVA (TI em saúde e processamento de dados) + prática de CSV/Python já trabalhada em aula.

https://colab.research.google.com/github/deniaulainfead23/bioinformatica/blob/main/aula04/Pratica_de_aula04_colab.ipynb

Prática de Hoje



Pegue a palavra-chave com a professora